

4. classe Activity

23-set-2025

UA | ESAN | Desenvolvimento de Software

Principais componentes

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

Atividade

Interação
com o
*layout*Preencher
um
formulário

Serviço

Execução de
processos em
*background*Reproduzir
uma
música

Recetor de *Broadcast*

Receção e
manipulação de
eventosInterceptar
SMS
recebido

Fornecedores de conteúdo

Armazenamento e
recuperação
de dadosAbrir
um contacto
telefónico

Classe AppCompatActivity

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

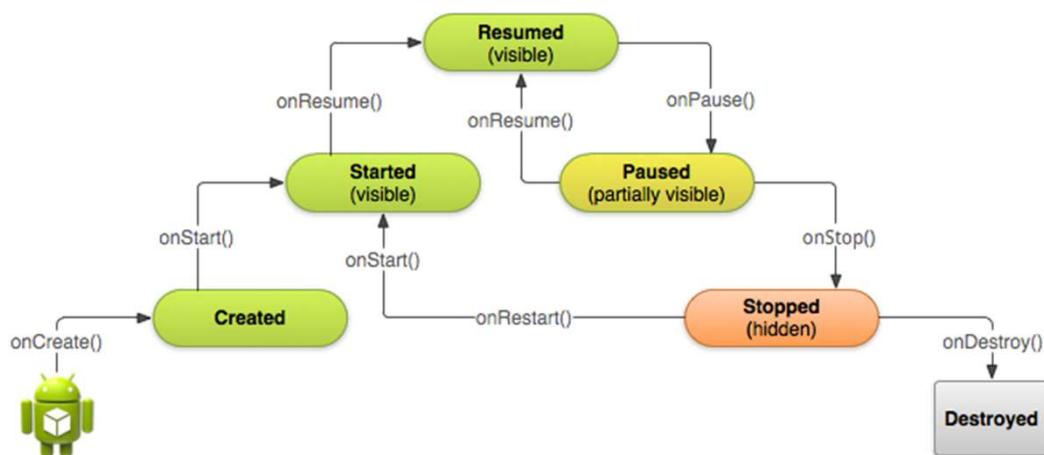
androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContentView(R.layout.activity_main)  
    }  
}
```

- Associa um layout à atividade
- 1. Invoca o método correspondente (ciclo de vida) na superclasse
- 2. Aponta para o ficheiro de *layout* a associar à atividade

Activity lifecycle

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile



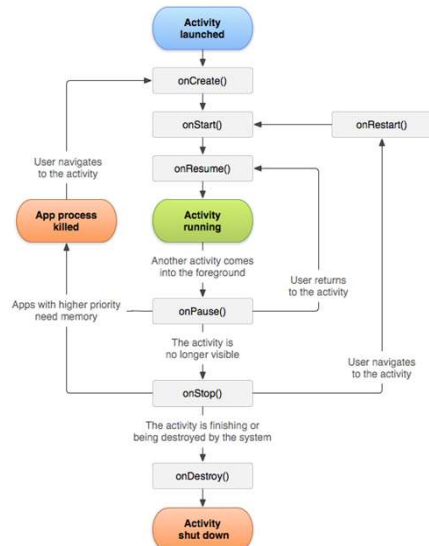
fonte: <https://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/starting.html>

Activity lifecycle

UA | ESAN

TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile



entire lifetime

- happens between the first call to `onCreate(Bundle)` through to a single final call to `onDestroy()`

visible lifetime – em execução

- happens between a call to `onStart()` until a corresponding call to `onStop()`

foreground lifetime - primeiro plano

- happens between a call to `onResume()` until a corresponding call to `onPause()`

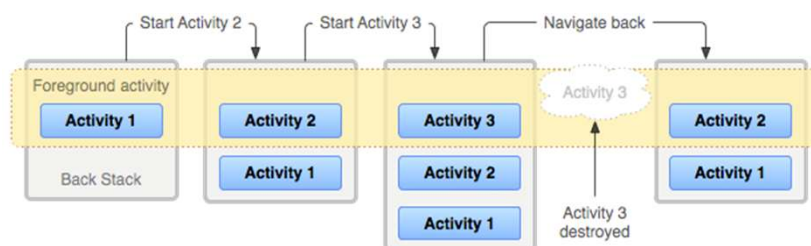
fonte: <https://developer.android.com/reference/android/app/Activity>

Activity back stack

UA | ESAN

TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile

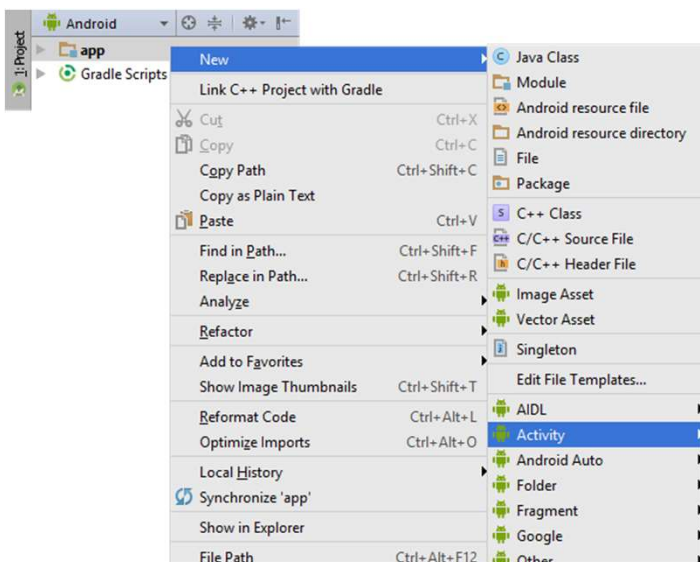


fonte: <https://developer.android.com/guide/components/tasks-and-back-stack.html>

Novas atividades

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile



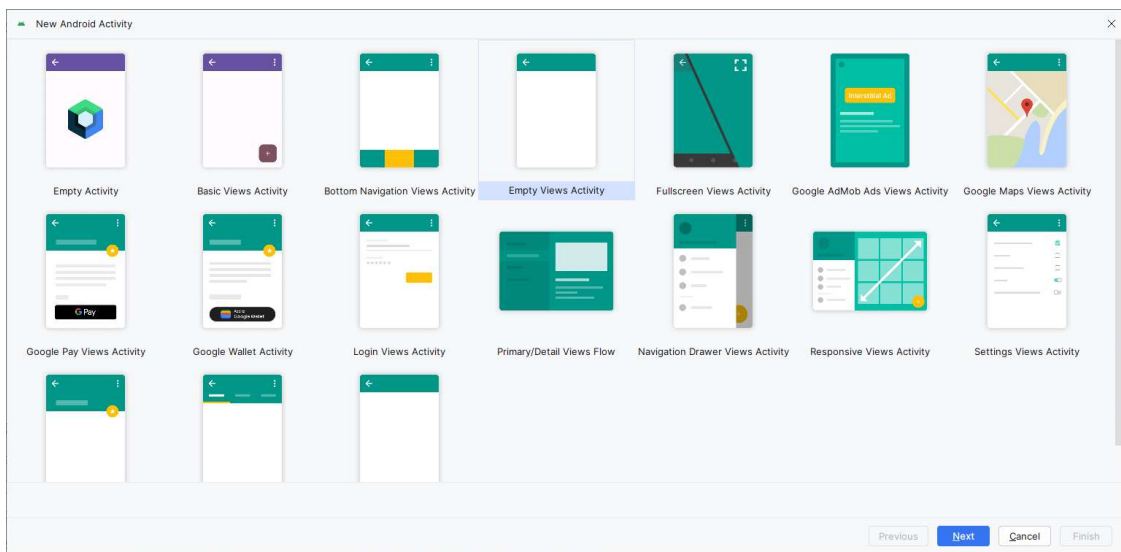
The screenshot shows the 'New' menu in Android Studio. The 'Activity' option is highlighted, and a sub-menu is visible showing various activity templates like 'Gallery...', 'Always On Wear Activity', 'Android TV Activity', 'Basic Activity', 'Blank Wear Activity', and 'Fullscreen Activity'.

- Adicionar uma nova atividade num projeto
- Gera automaticamente uma referência no ficheiro de manifesto

Novas atividades

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software

Programação Mobile



The screenshot shows the 'New Android Activity' dialog in Android Studio. It displays a grid of activity templates with preview images and labels. The 'Empty Views Activity' template is currently selected.

Activity templates shown:

- Empty Activity
- Basic Views Activity
- Bottom Navigation Views Activity
- Empty Views Activity (selected)
- Fullscreen Views Activity
- Google AdMob Ads Views Activity
- Google Maps Views Activity
- Google Pay Views Activity
- Google Wallet Activity
- Login Views Activity
- Primary/Detail Views Flow
- Navigation Drawer Views Activity
- Responsive Views Activity
- Settings Views Activity

Buttons at the bottom: Previous, Next, Cancel, Finish.

ViewBinding

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

- “A vinculação de visualizações é um recurso que facilita a programação de códigos que interagem com visualizações. Quando a vinculação de visualizações é ativada num módulo, gera uma classe de vinculação para cada arquivo de layout XML presente nesse módulo. A instância de uma classe de vinculação contém referências diretas a todas as visualizações que têm um código no layout correspondente.”
- “Na maioria dos casos, a vinculação de visualizações substitui **findViewById**.”

<https://developer.android.com/topic/libraries/view-binding>

ViewBinding

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

1. Gradle Scripts → build.gradle (Module: ...)
2. Após a chave de fecho do compileOptions ou kotlinOptions adicionar:

```
buildFeatures {  
    viewBinding = true  
}
```

3. Clicar no link Sync Now do topo do ficheiro para sincronizar e importar o ViewBinding.

ViewBinding

UA | ESAN
TeSP de Desenvolvimento de Software
Programação Mobile

4. Na classe da atividade, implementar o ViewBinding:

```
class MainActivity : AppCompatActivity() {  
    private val binding by lazy {  
        ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)  
    }  
  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContentView(binding.root)  
  
        binding.btnGo.setOnClickListener {  
        }  
    }  
}
```